الدليل التقني الشامل لنظام الروشتة الطبية الذكية والتعرف على خط اليد

شرح تفصيلي لسيناريو التشغيل، هيكل ملفات المشروع، قواعد البيانات، والمكتبات البرمجية المستخدمة (Python 3.11)

1. سيناريو عمل التطبيق وتدفق الشاشات خطوة بخطوة

تم بناء النظام من الصفر ليركز بشكل مباشر على السيناريو العملي للطبيب داخل العيادة بدون أي تعقيدات أو ملفات زائدة، مع ضمان الحفظ التلقائي لكل روشتة يتم إصدارها بحيث يمكن الرجوع إليها أو إعادة طباعتها في أي وقت:

1. **الشاشة الأولى (شاشة البداية وسجل الروشتات المحفوظة):** عند فتح التطبيق، يظهر للطبيب زر رئيسي واضح بعنوان **(اكتب روشتة جديدة)** ينقله مباشرة إلى شاشة كتابة الروشتة. كما تعرض نفس الشاشة **سجل الروشتات المحفوظة** لاستعراض أي روشتة سابقة بالتاريخ واسم المريض وطباعتها فوراً.
2. **القائمة الجانبية للبيانات الأساسية (Sidebar Metadata):** بمجرد الانتقال لصفحة كتابة الروشتة، تظهر قائمة جانبية منظمة يدخل فيها الطبيب البيانات الأساسية للروشتة وتشمل: اسم العيادة أو المركز الطبي، عنوان وتليفون العيادة، اسم الدكتور، التخصص ورقم القيد بالنقابة، اسم المريض، العمر، النوع، تاريخ الكشف، والتشخيص المبدئي.
3. **مساحة كتابة الأدوية المزدوجة (خط اليد أو الكيبورد):** يحتوي القسم الرئيسي على مساحة بيضاء فاضية مخصصة لكتابة اسم الدواء بخط اليد باستخدام الماوس أو التاتش أو القلم الضوئي (Stylus) مع أزرار المسح والتراجع، بالإضافة إلى إمكانية التبديل الفوري أو التعديل والكتابة المباشرة باستخدام الكيبورد بالعربية أو الإنجليزية.
4. **مقارنة ومطابقة الأدوية وتأكيد الطبيب:** يقارن النظام الاسم المكتوب مع قاعدة بيانات الأدوية المصرية المحلية ويعرض جدولاً بأفضل 5 أدوية مطابقة مع نسبة التشابه النصي والتركيز والشكل الدوائي. يختار الطبيب الدواء المطلوب بنفسه، ويحدد الجرعة والتكرار والمدة وتعليمات الاستخدام، ثم يفعّل مربع التأكيد الطبي لإضافته للروشتة.
5. **الحفظ التلقائي والطباعة القياسية (A4 Print & Auto-Save):** عند الضغط على زر حفظ وطباعة الروشتة، يقوم النظام بحفظ الروشتة كاملة في قاعدة بيانات SQLite المحلية وتصدير نسختين منها (ملف HTML وملف PDF جاهز للطباعة بحجم A4) داخل مجلد `./saved_prescriptions`.

2. هيكل ملفات المشروع النظيف والملفات الفعالة فقط

تم تنظيف المشروع بالكامل وحذف جميع الملفات التجريبية القديمة، والاكتفاء فقط بالملفات الأساسية التي تشغل التطبيق فعلياً لضمان سرعة الأداء وسهولة الصيانة والتطوير المستقبلي:

اسم الملف أو المجلد	المكون البرمجي	الوظيفة الفعلية داخل المشروع
app.py	واجهة Streamlit الرئيسية	يدير التنقل بين شاشة البداية وشاشة كتابة الروشتة، ويعرض القائمة الجانبية، ولوحة الرسم بالكيبورد/الماوس، وجدول مطابقة الأدوية، ومعاينة الطباعة.
database.py	محرك قاعدة البيانات (SQLite)	ينشئ ويدير قاعدة البيانات المحلية `data/clinic.db` التي تضم جدول الأدوية المصرية (`medicines`) وجدولي حفظ الروشتات (`prescriptions` و `prescription_items`).
matcher.py	محرك التطبيع والمطابقة والـ OCR	يعالج النص العربي والإنجليزي، ويحول خطوط الكانفاس إلى صورة نظيفة للتعرف عليها محلياً، ويحسب درجة التشابه النصي عبر مكتبة RapidFuzz.
printer.py	محرك الطباعة والتصدير (A4)	ينشئ تصميم الروشتة الجاهزة للطباعة بصيغة HTML5 القياسية ويصدر نسخة PDF بحجم A4 عبر ReportLab داخل مجلد الروشتات المحفوظة.

اسم الملف أو المجلد	المكون البرمجي	الوظيفة الفعلية داخل المشروع
prescription_app.html	نسخة الويب التفاعلية المستقلة	تطبيق ويب متكامل في ملف واحد يعمل مباشرة في المتصفح بدون خادم، ويحفظ الروشتات محلياً في المتصفح مع دعم الطباعة الفورية.
requirements.txt	ملف الحزم البرمجية	يحتوي فقط على الحزم الـ 7 الفعلية اللازمة لتشغيل التطبيق على بيئة Python 3.11 في نظام ويندوز أو لينكس.
data/medicines.csv	بيانات الأدوية المصرية	ملف البيانات المرجعي للأدوية المسجلة في السوق المصري (الاسم العربي، الاسم الإنجليزي، المادة الفعالة، الشكل الدوائي، التركيز، والسعر).
data/clinic.db	قاعدة بيانات SQLite المدمجة	الملف الثنائي لقاعدة البيانات الذي يخزن الأدوية المفهرسة وجميع الروشتات المحفوظة التي أنشأها الطبيب.
/saved_prescriptions	أرشيف الروشتات المطبوعة	مجلد يُحفظ بداخله تلقائياً ملف `prescription_XXXX.html` وملف `prescription_XXXX.pdf` لكل روشتة يتم حفظها.

3. شرح الأدوات والمكتبات البرمجية المستخدمة ولماذا تم اختيارها

يعتمد المشروع على حزمة أدوات مجانية ومفتوحة المصدر تعمل بالكامل محلياً على جهاز الكمبيوتر (Offline) دون الحاجة لأي اشتراكات سحابية مدفوعة أو اتصال بالإنترنت:

الأداة / المكتبة	الترخيص والنوع	دورها التقني وكيفية استخدامها في الكود
Python 3.11	PSF Open Source	لغة البرمجة الأساسية التي تربط بين واجهة المستخدم، قاعدة البيانات، معالجة الصور، ومحرك المطابقة النصية بسرعة عالية.
Streamlit	Apache-2.0	تُستخدم في `app.py` لبناء واجهة الطبيب التفاعلية، وتقسيم الشاشة إلى قائمة جانبية (`st.sidebar`) للبيانات الأساسية، وإدارة حالة الجلسة (`st.session_state`) للتنقل السلس بين الشاشات.
HTML5 Canvas & Pointer Events	W3C Web Standard	لوحة الرسم التفاعلية المدمجة التي تلتقط حركة الماوس أو شاشات اللمس أو القلم الضوئي (`pointerdown`, `pointermove`, `pointerup`) مع دعم التراجع والمسح الفوري.
SQLite3	Public Domain	قاعدة بيانات علائقية مدمجة داخل بايثون لا تحتاج إلى تثبيت خادم منفصل؛ تُستخدم في `database.py` للبحث السريع في الأدوية وحفظ سجل الروشتات بشكل دائم.
RapidFuzz	MIT License	مكتبة مطابقة السلاسل النصية السريعة (C++ backend)؛ تُستخدم في `matcher.py` لحساب نسبة التشابه بين ما كتبه الطبيب وأسماء الأدوية العربية والإنجليزية رغم الأخطاء الإملائية.
Pillow (PIL) & NumPy	HPND / BSD	تُستخدم في `matcher.py` لتحويل إحداثيات الخط المرسوم إلى صورة رمادية عالية التباين، وقص الحواف الفارغة تلقائياً، وتوحيد ارتفاع الحروف إلى 36 بكسل.
PyTesseract (Tesseract 5)	Apache-2.0	محرك التعرف الضوئي المحلي (LSTM OCR) لتحويل الصورة المقصوصة إلى نص؛ تم ضبط المتغير `OMP_THREAD_LIMIT=1` لتسريع الاستجابة على المعالج إلى ~210 مللي ثانية.

الأداة / المكتبة	الترخيص والنوع	دورها التقني وكيفية استخدامها في الكود
Pandas	BSD-3-Clause	تُستخدم لقراءة وتنظيف ملفات الأدوية بصيغة CSV واستيرادها إلى قاعدة بيانات SQLite، وكذلك عرض جداول مقارنة الأدوية بشكل منظم للطبيب.
ReportLab	BSD License	تُستخدم في `printer.py` لتوليد ملفات PDF قياسية بحجم A4 لكل روشتة محفوظة بحيث يمكن طباعتها مباشرة من أي طابعة عيادة.

4. الخوارزميات الأساسية وطريقة التشغيل على نظام ويندوز

أ. خوارزمية تطبيع النصوص الطبية العربية والإنجليزية (Text Normalization)

عندما يكتب الطبيب اسم الدواء بالعربية أو الإنجليزية (سواء بخط اليد أو بالكيبورد)، قد يكتب الهمزات بأشكال مختلفة أو يخلط بين الأرقام الهندية والعربية. لذلك تقوم دالة `normalize_text()` في ملف `matcher.py` بتوحيد أشكال الألف المهموزة (أ، إ، آ، ٱ) إلى ألف مجردة (ا)، وتوحيد التاء المربوطة (ة) إلى هاء (ه)، والألف المقصورة (ى) إلى ياء (ي)، وتحويل الأرقام الشرقية (٠-٩) إلى أرقام قياسية (0-9) مع عزل الكلمات الزائدة مثل (أقراص، شراب، مجم، mg) أثناء مقارنة الاسم التجاري للدواء.

ب. آلية الحفظ التلقائي للروشتات واسترجاعها (Persistent Prescription Storage)

يطبق ملف `database.py` نظام حفظ مزدوج عند الضغط على زر حفظ الروشتة: يتم تسجيل بيانات العيادة والطبيب والمريض والتاريخ في جدول `prescriptions`، وتسجيل كل دواء مؤكد بجرعته ومدته في جدول `prescription_items`، مع توليد ملفين فوريين داخل مجلد `/saved_prescriptions` هما `prescription_XXXX.html` و `prescription_XXXX.pdf`.

ج. أوامر التشغيل المباشر على ويندوز (Windows PowerShell)

لتشغيل التطبيق على بايثون 3.11، افتح PowerShell داخل مجلد `prescription_app` ونفذ: `py -3.11 -m venv .venv` ثم `.\.venv\Scripts\Activate.ps1` ثم `pip install -r requirements.txt` وأخيراً `streamlit run app.py`.